Problem K. 和与积

设 $f(n,k)$ 表示满足以下条件的整数对 (a,b) 的数量：

- $0 \le a,b < n$。
- $k(a+b) \equiv ab \pmod{n}$。

给定两个整数 n 和 m，求

$$\sum_{k=0}^{m} f(n,k)$$

由于答案可能很大，请将答案对 998 244 353 取模后输出。

Input

有多组测试数据。第一行输入一个整数 T（$1 \le T \le 10^4$），表示测试数据组数。对于每组测试数据：

仅有的一行输入两个整数 n 和 m（$1 \le n \le 10^{14}$，$0 \le m < n$）。

保证最多有 10 组测试数据满足 n 大于 10^8。

Output

每组测试数据输出一行，包含一个整数，表示答案对 998 244 353 取模的结果。

Example

standard input	standard output
4 7 2 100 15 202604 11 1145141 919810	25 2500 3444208 165721266